附件 1

创新药临床试验申请
申报资料要求
模块一

国家药品监督管理局药品审评中心

2025 年 9 月

创新药临床试验申请申报资料要求

模块一

在药物临床试验申请（IND）申报前，申请人应按照国家药品监管部门公布的相关技术指导原则的有关要求开展研究，基于整体研发计划、临床试验方案、前期研究数据、风险控制等，对现有数据能否支持临床试验开展以及风险是否可控进行充分评估。按照现行版《M4: 人用药物注册申请通用技术文档（CTD）》及《中药注册分类及申报资料要求》格式编号及项目顺序整理申报资料提出药物临床试验申请。不适用的项目可合理缺项，但应标明不适用并说明理由。

对于申请按照《优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告》纳入 30 日临床试验审评审批的创新药，申请人应在申请表中注明“申请纳入临床试验申请 30 日通道”，在上述现行版申报资料要求基础上，重点关注以下项目资料的撰写要求并提供相关材料。

一、化学药品与生物制品

1、1.3.4.1 临床试验计划和方案

申请人应提供针对拟定适应症制定的临床试验计划和完整的经中国临床试验机构组长单位的主要研究者审核签字的临床试验方案。具体方案设计考虑如下:

适应症的定位应结合产品特点、研发目的、前期研究数据等

综合考虑。提供的临床试验方案应风险可控、具有可操作性，针对主要毒性发现制定相应的安全性风险控制措施,临床试验关键要素的设计应有前期非临床和/或临床研究数据支持，在临床试验方案中应对关键要素的设计依据进行阐述。

2、1.3.8.7 研究机构资质证明文件

申请人应提供：（1）中国临床试验机构组长单位临床试验立项与合同审查接收证明材料或审查意见；（2）中国临床试验机构组长单位伦理委员会审查接收证明材料或审查意见。

申请人向伦理委员会递交审查资料清单应至少包括下述文件: 中国临床试验机构组长单位的主要研究者签字的临床试验方案、研究者手册、知情同意书样稿及研发期间风险管理计划，创新药临床试验申请评估报告等文件。

3、1.3.9 其他产品信息相关材料

根据《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告》，申请人应提供符合条件的说明及相关证明性材料，并提交申请人确认获批后 12 周内启动临床试验承诺书。

其中，对于Ⅰ期、Ⅱ期临床试验注册申请人应提供全球同步研发的研发计划等证明性材料；对于Ⅲ期国际多中心临床试验，我国主要研究者以国际多中心临床试验全球指导委员会/咨询顾问委员会成员形式牵头或共同牵头早期参与临床研发，临床试验方案应当包括我国在内的 2 个或 2 个以上国家的临床研究中心。

4、1.8.3 风险管理计划（RMP）

申请人应提供临床试验药物警戒工作经验相关说明以及经申请人和中国临床试验机构组长单位的主要研究者共同签字确认的研发期间风险管理计划。

药物警戒工作经验相关说明。包括如下两部分内容:

（1）药物警戒体系介绍：例如，药物警戒活动的负责部门/相关部门，人员配置；药物警戒系统；标准操作程序（SOP）目录；药品安全委员会等。

（2)药物警戒体系质量管理: 简述药物警戒体系的质量控制指标和对药物警戒体系进行监测审计的流程。

二 中药

中药申报资料要求参照《中药注册分类及申报资料要求》执行。其中，1.3.7.6 研究机构资质证明文件、1.3.8 其他产品信息相关材料及 1.8.3 风险管理计划资料要求同化学药品与生物制品资料要求 1.3.8.7、1.3.9 及 1.8.3 项下，2.1 品种概况项下应说明和已上市中药处方对比情况。。

附件 2

化学药品创新药临床试验申请

申报资料要求

（模块 2–5）

国家药品监督管理局药品审评中心

2025 年 9 月

目 录

模块 2：通用技术文件总结.....1
2.3：质量综述（QOS）.....1
2.3.S 原料药（名称，生产商）.....1
2.3.P 制剂（名称，剂型）.....4
2.4 非临床综述.....6
2.5 临床综述（如适用）.....8
2.6 非临床文字总结和列表总结.....8
2.6.1 前言.....9
2.6.2 药理学文字总结.....9
2.6.3 药理学列表总结.....9
2.6.4 药代动力学文字总结.....9
2.6.5 药代动力学列表总结.....11
2.6.6 毒理学文字总结.....11
2.6.7 毒理学研究列表总结.....12
2.7 临床总结（如适用）.....12
模块 3 药学研究信息.....12
模块 4 非临床试验报告.....13
模块 5 临床研究报告（如适用）.....13

模块 2：通用技术文件总结

2.3：质量综述（QOS）

质量综述（QOS）是对模块 3 中主体数据的总结。质量综述不应包含未出现在 CTD 模块 3 或其他部分的信息或数据。

质量综述应包括各章节的充分信息，提供模块 3 的概况。质量综述还应重点强调产品的关键参数，如果存在未遵循指导原则的情况，应提供合理性论证。质量综述还应包括需整合质量模块信息与其他模块信息关键问题的讨论（如，通过 CTD-S 模块中毒理学研究来确定杂质限度），包括交叉引用其他模块的卷号和页码。

除附表及附图外，质量综述一般不应超过 40 页。对于生产工艺较复杂的产品，本文件篇幅可增加，但通常不应超过 80 页（不包括附表及附图）。

前言

包括原料药的专有名称、非专有名称或通用名称，公司名称、剂型、规格、给药途径和拟定的适应症。

2.3.S 原料药（名称，生产商）

2.3.S.1 基本信息（名称，生产商）

按照 3.2.S.1 基本信息项下对应条目提供相关资料。

2.3.S.2 生产（名称，生产商）

按照 3.2.S.2 生产项下对应条目提供以下资料：

提供原料药生产厂商（包括生产、检验）的完整地址。

提供原料药制备工艺资料，包括反应流程图，注明工艺中使用的试剂、溶剂和催化剂等。对于采用发酵工艺、提取工艺制备以及多肽、小分子核酸药物等，需要提供更多的制备工艺信息。对于无菌原料药需提供灭菌/除菌工艺和无菌保证措施。

如不适用，请注明。

2.3.S.3 特性鉴定（名称，生产商）

按照 3.2.S.3 特性鉴定项下对应条目提供以下资料：

提供结构确证使用的方法、图谱及简要的结构解析总结。列出已研究的可能与制剂性能相关的原料药的晶型、溶解性、渗透性、粒度等理化特性。如可能，

列明不同介质（如不同 pH）中的具体溶解度数据。

提供初步的杂质谱分析结果、潜在致突变杂质控制策略和分析信息。可参照 ICH M7 指南研究并提交报告。

建议以表格形式列出已鉴定的杂质结构，说明其来源及相对保留时间（如适用），并结合工艺说明是否存在潜在的致突变杂质。

杂质名称或代号	杂质结构	杂质来源	相对保留时间（如适用）

对于潜在的致突变杂质，应提供初步的控制策略。

致突变杂质名称或代号	杂质结构	杂质来源	按照 ICH M7 归属杂质类别	控制策略

2.3.S.4 原料药的质量控制（名称，生产商）

按照 3.2.S.4 原料药的质量控制项下对应条目提供以下资料：

提供初步的质量标准，说明检查项目、可接受的限度、分析方法，提供代表性图谱（注：可引用模块 3 中具体信息）。在药品开发初期，至少应提供方法的专属性、灵敏度等关键验证信息。

提供样品检验报告书（注：可引用模块 3 中具体信息）。提供关键研究批次（如用于安全性研究、稳定性研究、临床研究等）的批分析数据。

建议按以下格式提供质量标准，包括方法（不必详细描述，可简述为 HPLC 等）和限度。

项目	方法	限度
性状		
鉴别		
有关物质		
残留溶剂		
含量		
……		

建议按以下格式提供关键研究批次（如用于安全性研究、稳定性研究、临床研究等）的批次信息和批分析结果。

批号	试制时间	试制地点	试制规模	采用工艺*	主要设备*	用途	关键质量数据（如有关物质*、含量、粒度、晶型等）

*如研究进程中，工艺发生变更，请依次编号，表格中填写编号，表格下方列明各编号代表的具体处方工艺；主要设备可引用模块 3 中具体信息。

*对于有关物质数据的提供，已鉴定结构的杂质按单个已知杂质分别列出检测结果，未鉴定结构但固定出现的杂质按相对保留时间（如适用）分别列出检测结果。

请对临床批样品予以标注。

2.3.S.5 对照品（名称，生产商）

如适用，提供用于原料药检验的对照品信息。

2.3.S.6 包装系统（名称，生产商）

提供直接接触原料药的包装材料信息。

2.3.S.7 稳定性（名称，生产商）

按照 3.2.S.7 稳定性项下对应条目提供以下资料：

提供原料药稳定性研究资料，列明采用的分析方法，可用列表形式递交代表性样品的初步数据及其他支持性稳定性研究数据，应提供关键项目的代表性图谱（注：可引用模块 3 中具体信息）。稳定性数据应能支持新药的理化参数在计划的临床研究期间符合要求，如果计划的试验周期极短，可提供有限的支持性稳定性数据。在确保临床试验期间药物的稳定性的基础上，逐步积累稳定性数据，支持进一步的临床开发。说明初步拟定的贮藏条件。

2.3.P 制剂（名称，剂型）

2.3.P.1 剂型及产品组成（名称，剂型）

按照 3.2.P.1 剂型及产品组成项下对应条目提供以下资料：

列表说明制剂的处方组成及用量，对于制剂工艺中使用但最终去除的组分也应列出。制剂中的辅料应符合药用要求。

2.3.P.2 产品开发（名称，剂型）

按照 3.2.P.2 产品开发项下对应条目提供产品开发综述资料。

如不适用，请注明。

2.3.P.3 生产（名称，剂型）

按 3.2.P.3 生产项下对应条目提供以下资料：

提供临床试验用制剂生产厂商（包括生产、包装、检验）的完整地址。

提供生产工艺信息，包括工艺流程图。对于无菌制剂应提供灭菌工艺和无菌保证措施；非常规工艺制剂应提供较详细的工艺描述。

2.3.P.4 辅料的控制（名称，剂型）

按照 3.2.P.4 辅料的控制项下对应条目提供综述资料。

制剂中的非活性成分均需符合药用要求，对于国内外制剂中尚未使用过的全新辅料，可进行关联申报或提供相关研究资料。

2.3.P.5 制剂的质量控制（名称，剂型）

按照 3.2.P.5 制剂的质量控制项下对应条目提供以下资料：

提供初步的质量标准。说明检查项目可接受的限度、分析方法、代表性图谱（注：可引用模块 3 中具体信息）。杂质报告方式可参照 ICH Q3A 和 Q3B。应根据剂型、产品特点等设置适宜的质控项目和分析方法。对于以积累数据为目的，但不作为制剂放行条件的检测项目，应予以注明。

在药品开发初期至少应提供方法的专属性、灵敏度等关键项目的验证信息。

提供关键研究批次（如用于安全性研究、稳定性研究、临床研究等）的检验报告书（注：可引用模块 3 中具体信息）。应提供制剂降解途径、降解产物的初步研究结果。可参照 ICH Q3B。

建议按以下格式提供质量标准，包括方法（不必详细描述，可简述为 HPLC 等）和限度。

项目	方法	限度
性状		
鉴别		
有关物质		
残留溶剂		
含量		
……		

建议按以下格式提供关键研究批次（如用于安全性研究、稳定性研究、临床研究等）的批次信息和批分析结果。

批号	试制时间	试制地点	试制规模	采用处方、工艺*	主要设备	用途	关键质量数据（比如有关物质*、含量、溶出度等）

*如研究进程中，处方工艺发生变更，请依次编号，表格中填写编号，表格下方列明各编号代表的具体处方工艺；主要设备可引用模块 3 中具体信息。

*对于有关物质数据的提供，已鉴定结构的杂质按单个已知杂质分别列出检测结果，未鉴定结构但固定出现的杂质按相对保留时间（如适用）分别列出检测结果。

请对临床批样品予以标注。

建议以表格形式列出已鉴定的杂质结构，说明其来源及相对保留时间（如适用），并说明是否存在潜在的致突变杂质。

杂质名称或代号	杂质结构	杂质来源	相对保留时间（如适用有）

对于潜在的致突变杂质，应提供初步的控制策略。

致突变杂质名称或代号	杂质结构	杂质来源	按照 ICH M7 归属杂质类别	控制策略

2.3.P.6 对照品（名称，剂型）

如适用，提供用于制剂检验的对照品信息。

2.3.P.7 包装系统（名称，剂型）

按 3.2.P.7 包装系统项下对应条目提供以下资料：

提供直接接触药品的包装材料信息。

对于新材料、新结构、新用途的药包材，可进行关联申报或提供相关研究资料。

2.3.P.8 稳定性（名称，剂型）

按照 3.2.P.8 稳定性项下对应条目提供以下资料：

提供制剂稳定性研究资料，列明采用的分析方法，可用列表形式提交代表性样品（如动物药理毒理学研究样品、拟用于临床试验的样品）的初步数据及其他支持性稳定性研究资料，应提供关键项目的代表性图谱（注：可引用模块 3 中具体信息）。稳定性数据应能支持制剂的理化参数在计划的临床研究期间符合要求，如果计划的试验周期极短，可提供有限的支持性稳定性数据。说明初步拟定的贮藏条件。

对于临床需要进行配伍使用及有特殊使用要求的制剂应提供相关稳定性试验结果。

2.4 非临床综述

非临床综述是对药物的药理学、药代动力学、毒理学研究的综合评价，无需对试验报告进行逐项总结。

非临床综述应按照以下顺序撰写：

非临床试验策略概述

应对非临床试验策略进行讨论并提供依据，对递交试验资料执行 GLP 的情况进行说明，并尽可能对非临床试验结果与药物质量属性、临床试验结果或相关产品中发现的反应之间的相关性进行说明。若进行的试验项目有相关的指导原则，应对偏离指导原则的情况进行讨论并说明理由。

应对杂质、降解产物、主要代谢产物进行评估，如果使用了新辅料，应提供

该辅料的安全性信息。

应考虑提供相关的文献资料和相关产品的特性。如果详细引用已发表的文献资料代替申请人进行的试验，应说明试验设计以及与相应指导原则的偏离情况，并对这些文献资料中所用样品的批次质量信息进行说明和讨论。

药理学

应对为确定药效学作用、作用机制和次要药理作用所开展的试验进行评价，并关注任何发现的问题的意义。

药代动力学

对药代动力学、毒代动力学和代谢数据的评估中，应关注分析方法、药代动力学模型和获得的参数的相关性。可结合药理学或毒理学中特定问题交叉深入探讨（例如，疾病状态的影响、生理学变化、抗药抗体、不同动物种属间的毒代动力学数据等）。对数据中不一致的情况进行分析。比较分析药物在动物和人体中代谢和系统暴露的差异（AUC、Cmax 和其他参数），并重点说明采用非临床试验预测人体潜在不良反应的局限性和实用性。

毒理学

应说明毒理学试验动物种属选择依据，分析毒性反应的出现时间、严重程度、持续时间、剂量依赖性和可逆（或不可逆）程度，以及种属或性别间差异等，并对重要特征进行讨论，尤其是关于药效学、毒性反应、死亡原因、组织病理学结果、遗传毒性（化合物的化学结构、作用机制、与已知遗传毒性化合物之间的关系）、致癌性（化合物的化学结构、与已知致癌物的关系，遗传毒性和暴露数据）、对人类的致癌风险（如果有流行病学数据可用，应将其纳入）、生殖毒性（生育力、胚胎发育、围产期毒性）、幼龄动物试验、妊娠前、妊娠期、哺乳期以及儿童发育期应用经验和结果、局部耐受性、其它毒性试验和/或用于阐明特殊问题进行的试验。

毒理学试验的评价应按照逻辑顺序进行排列，将阐明特定作用/现象的所有相关数据放在一起。将数据从动物外推到人时应该考虑以下因素：动物种属、动物数量、给药途径、给药剂量、给药周期、毒理试验所用动物种属在未见不良反应剂量和毒性剂量时的系统暴露量与人最大推荐剂量下的暴露量之间的关系、在非临床试验中观察到的药物作用与人体中预期或观察到的作用之间的关系。

如果采用替代方法来代替整体动物试验，应对替代方法的科学有效性进行讨论。

综合评估和结论

应通过非临床试验明确描述药物的特点，并得出支持临床拟用产品安全性的符合逻辑、论据充分的结论。应综合考虑药理学、药代动力学和毒理学结果，讨论非临床试验结果对人体使用药物安全性的提示（如用于说明书）。

参考文献

2.5 临床综述（如适用）

临床综述是通用技术文档中对临床数据进行分析评价的文件。临床综述应参考临床总结、各项临床研究报告和其他相关报告中的申报数据，但重点在于介绍这些数据的结论和意义，而非数据的简要重述。具体撰写要求请参考 ICH M4E（R2）。

2.6 非临床文字总结和列表总结

在“2.6 非临床文字总结和列表总结”文档中，对非临床试验报告进行逐项总结时，应注明相应的试验在模块 4 中的位置及编号。体外试验应明确试验体系/模型、试验方法/检测方法、关键结果，体内试验应明确动物种属、动物性别、动物数量和分组方法、给药途径、给药剂量、给药周期、关键结果等信息。在非临床文字总结中可适当使用表格或图示，以便更为有效或简明地表达其中的部分信息；表格和图示可以插入在文本的适当位置，或放在总结的末尾部分。如果有体外试验，应在体内试验之前。如果在药代动力学和毒理学部分需要对多个相同类型的试验进行总结，应该按照动物种属、给药途径和给药持续时间（持续时间最短的在最前面）对试验进行排序。编制非临床列表总结部分的表格，应该按照非临床书面总结部分的介绍顺序。

在讨论和结论部分，应整合不同试验和不同动物种属的信息，并建立实验动物暴露量与人最大预期剂量下的暴露量之间的关系。在适当时，应对年龄和性别相关的影响进行讨论。适当提供与立体异构体和/或代谢物有关的试验结果。建议在非临床文字总结中使用统一的单位。

非临床文字总结和列表总结应按照以下顺序撰写（以下章节内容仅为示例供参考，实际撰写时应根据药物类别和申报阶段，参考 ICH M3、S9 等相关指导原

则的要求，总结已完成的支持临床试验申请的相关研究项目）：

2.6.1 前言

这部分旨在向审评人员介绍药物及其拟定的临床用途，应包括以下关键要素：药物化学结构（最好提供结构图）和药理学性质的简要信息；申请的临床适应症、给药剂量和给药周期信息。

2.6.2 药理学文字总结

2.6.2.1 概要

应对药理学试验的主要结果进行简单总结，简要说明药理学试验的内容，提出值得注意的问题，例如纳入和/或排除某些特定数据（如，缺乏动物模型）。

2.6.2.2 主要药效学

应对主要药效学试验进行总结并评价。如有可能，说明与其它同类药物现有数据（如，选择性、安全性、活性）之间的关系。

2.6.2.3 次要药效学

应按照器官系统（视情况而定）对次要药效学试验结果进行总结并评价。

2.6.2.4 安全药理学

应对安全药理学试验进行总结并评价。在某些情况下，在预测或评估潜在的人体不良反应时，次要药效学试验可能有助于安全性评估。在这种情况下，这些次要药效学试验应该和安全药理学试验一起考虑。

2.6.2.5 药效学药物相互作用

如果进行了药效学药物相互作用试验，应在本节中对这些试验进行简要总结。

2.6.2.6 讨论和结论

讨论药理学评估和考虑出现问题的意义。

2.6.2.7 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.3 药理学列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写药理学试验列表总结。

2.6.4 药代动力学文字总结

2.6.4.1 概要

应对药代动力学试验的主要结果进行简单总结，描述药代动力学评价的概况，

并强调如下信息：采用的实验动物种属和品系是否与药理学和毒理学相同，采用制剂是否相似或相同。

2.6.4.2 分析方法

应简述生物样品分析方法，包括分析方法的检出限和定量限。如有可能，应在本节中讨论分析方法学验证和生物样品的稳定性。在以下相关章节中讨论不同分析方法对结果分析的影响。

2.6.4.3 吸收

在本节中，应对以下数据进行总结：

体外试验（如渗透性）、吸收（体内和原位试验中的吸收程度和吸收速率）

动力学参数、生物等效性和/或生物利用度（血清/血浆/血液 PK 试验）

2.6.4.4 分布（如有）

在本节中，应对以下数据进行总结：组织分布试验、蛋白结合率和血细胞中的分布、胎盘转运试验。

2.6.4.5 代谢（种属间比较）

在本节中，应对以下数据进行总结：生物样品中代谢产物的化学结构和数量、可能的代谢途径、进入循环前的代谢（胃肠道/肝脏首过效应）、体外代谢（包括 P450 试验）、酶诱导和抑制。

2.6.4.6 排泄（如有）

在本节中，应对以下数据进行总结：排泄途径和排泄程度、乳汁排泄。

2.6.4.7 药代动力学药物相互作用

如果进行了药代动力学药物相互作用试验（体外和/或体内），应该在本节中对这些试验进行简要的总结。

2.6.4.8 其他药代动力学试验（如有）

如果使用非临床疾病模型（如肾功能损伤动物）进行了试验，应该在本节中对这些试验进行总结。

2.6.4.9 讨论和结论

讨论药代动力学评估和考虑出现问题的意义。

2.6.4.10 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.5 药代动力学列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写药代动力学试验列表总结。

2.6.6 毒理学文字总结

2.6.6.1 概要

应对毒理学试验的主要试验结果进行简单总结。在本节中，毒理试验的内容可列表说明（不包括试验结果，可包括试验类型和给药时间、给药途径、动物种属，对代谢产物进行试验时注明给予的化合物）。应描述与拟定临床应用的相关性，同时还应说明毒理试验的 GLP 执行情况。

2.6.6.2 单次给药毒性

应按照动物种属、给药途径的顺序对单次给药毒性数据进行简短总结。在某些情况下，以表格形式提供数据可能更好。

2.6.6.3 重复给药毒性（包括支持性毒代动力学试验）

应按照动物种属、给药途径和给药周期的顺序，对试验进行总结，对方法学进行简单的描述，强调重要的试验发现（例如：靶器官毒性的性质和严重程度、剂量（暴露量）和/或效应关系、未见不良反应剂量）。非关键试验的总结可以更简要一些（关键试验是指 ICH 指导原则 M3 指定的关键性 GLP 试验）。

2.6.6.4 遗传毒性

应按照以下顺序对试验进行简单总结：体外非哺乳动物细胞系统、体外哺乳动物细胞系统、体内哺乳动物细胞系统（包括支持性毒代动力学试验）、其他系统。

2.6.6.5 致癌性（包括支持性毒代动力学试验）或致癌性评估（如有）

应简要说明选择这些试验的依据和高剂量选择的依据，各项试验应按照以下顺序进行总结：

长期试验（按照动物种属的顺序），包括不适合放在在重复给药毒性试验或药代动力学试验中的剂量探索试验

短期或中期试验（包括不适合放在重复给药毒性试验或药代动力学试验中的剂量探索试验）

其他试验

2.6.6.6 生殖毒性（包括剂量探索试验和支持性毒代动力学试验）（如有）

应按照以下顺序对试验进行总结，对方法学进行简单的描述，强调重要的试验发现（如果采用了其它的试验设计，则副标题应作相应修改）：

生育力与早期胚胎发育毒性

胚胎-胎仔发育毒性

围产期毒性，包括母体功能

对子代（幼龄动物）给药和/或进行进一步评价的试验（如有）

2.6.6.7 局部耐受性/制剂安全性（如有）

如果进行了局部耐受性试验，应按照动物种属、给药途径和给药周期的顺序对这些试验进行总结，对方法学进行简单描述，强调重要的试验发现。

2.6.6.8 其他毒理试验（如有）

如果进行了其他毒理试验，应对这些试验进行总结。适当时，应提供进行这些试验的依据：抗原性、免疫毒性、机制研究（如其他章节未报告）、依赖性、代谢产物研究、杂质研究、其他试验。

2.6.6.9 讨论和结论

讨论毒理学研究结果和出现的异常问题的意义。

应讨论所有明显的异常结果，包括与对照相比有统计学意义的差异和没有统计学意义但可能有毒理学意义的异常结果。

2.6.6.10 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.7 毒理学研究列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写毒理学试验列表总结。

2.7 临床总结（如适用）

临床总结，是通用技术文档中对所有临床信息的详实总结。具体撰写要求请参考 ICH M4E（R2）。

模块 3 药学研究信息

按照 ICH M4Q（R1）模块 3 撰写本章节内容，如不适用，请注明。

安慰剂信息：

如临床试验方案中需使用安慰剂，应按照 ICH M4Q（R1）“3.2.P”章节单独整理资料，如不适用，请注明。

模块 4 非临床试验报告

具体撰写要求请参考 ICH M4S（R2）。

模块 5 临床研究报告（如适用）

具体撰写要求请参考 ICH M4E（R2）。

附件 3

创新型治疗用生物制品临床试验申请申报资料要求

（模块 2-5）

国家药品监督管理局药品审评中心

2025 年 9 月

目 录

模块 2 通用技术文件总结.....1
2.3 质量综述（QOS）.....1
2.3.S 原料药（名称，生产商）.....1
2.3.P 制剂（名称，剂型）.....1
2.3.A 附件.....2
2.4 非临床综述.....2
2.5 临床综述（如适用）.....4
2.6 非临床文字总结和列表总结.....4
2.6.1 前言.....5
2.6.2 药理学文字总结.....5
2.6.3 药理学列表总结.....5
2.6.4 药代动力学文字总结.....6
2.6.5 药代动力学列表总结.....7
2.6.6 毒理学文字总结.....7
2.6.7 毒理学研究列表总结.....8
2.7 临床总结（如适用）.....8
模块 3 药学研究信息.....9
模块 4 非临床试验报告.....9
模块 5 临床研究报告（如适用）.....9

模块 2 通用技术文件总结

2.3 质量综述（QOS）

质量综述（QOS）是对模块 3 中主体数据的总结。质量综述不应包含未出现在 CTD 模块 3 或其他部分的信息或数据。

前言

简要总结产品基本信息。

2.3.S 原料药（名称，生产商）

生产工艺方面，应明确生产商、工艺流程、发酵规模以及发酵模式等信息。

物料控制方面，应明确细胞库及生产过程中是否使用人源/动物源原材料，如有，明确使用的具体情况，包括使用阶段、使用量等，并需进行安全性风险评估，应无引入外源因子的风险。如涉及自制原材料，应提供生产工艺及质量控制等信息，重点关注内、外源因子安全性。

上游构建和细胞库方面，应简要说明目的基因来源、表达载体构建过程以及宿主细胞库/宿主菌来源等信息。细胞库应进行全面检定，检定的检项（包括检测方法）和结果应符合 ICH Q5A 或现行版《中国药典》要求。

工艺开发方面，关注临床批次与毒理原液生产工艺的异同，提供充分可比性研究资料（包括质量可比性和稳定性可比性）。临床试验用样品的未处理发酵液（UPB）应开展外源因子检定且检定合格。病毒清除验证（如适用）应符合 ICH Q5A 的要求。

质量研究与控制方面，通过对产品的结构、理化、活性和杂质等研究，建立初步的质量控制项目和方法。临床用样品的杂质水平不得高于毒理学试验所支持的相应杂质水平，并重点关注临床批次与毒理学批次的杂质谱研究，不应有新杂质的产生，确保临床批次的质量不劣于非临床批次。开展临床试验前应完成安全性相关检项的分析方法的方法学验证（包括药典方法的适用性验证）。

2.3.P 制剂（名称，剂型）

应明确处方组成、剂型、规格、批量、工艺流程以及辅料等基本信息。若涉及自制辅料或采用新型辅料，应明确是否使用人源/动物源原材料，对其内、外源病毒安全性进行评估。

工艺开发方面，关注临床批次与毒理制剂生产工艺的异同，提供充分可比性研究资料（包括质量可比性和稳定性可比性），临床使用样品质量应不劣于非临床研究样品质量。

质量研究与控制方面，应建立初步的质量控制项目和方法。临床用样品的杂质水平不得高于毒理学试验所支持的相应杂质水平，并重点关注临床批次与毒理学批次的杂质谱研究，不应有新杂质的产生，确保临床批次的质量不劣于非临床批次。开展临床试验前应完成安全性相关检项的分析方法的方法学验证（包括药典方法的适用性验证）。

稳定性方面，稳定性研究数据应可以支持临床试验的开展。临床试验用样品的保存、运输和使用条件应在经过研究确认的条件范围内。

2.3.A 附件

主要对未处理发酵液以及病毒清除研究验证结果进行总结。因未处理发酵液的质量控制以及病毒清除验证研究与产品安全性相关，申请人应高度重视，并提供研究过程及结果。

2.4 非临床综述

非临床综述是对药物的药理学、药代动力学、毒理学研究的综合评价，无需对试验报告进行逐项总结。

非临床综述应按照以下顺序撰写：

非临床试验策略概述

应对非临床试验策略进行讨论并提供依据，对递交试验资料执行 GLP 的情况进行说明，并尽可能对非临床试验结果与药物质量属性、临床试验结果或相关产品中发现的反应之间的相关性进行说明。若进行的试验项目有相关的指导原则，应对偏离指导原则的情况进行讨论并说明理由。

应评估非临床试验与临床试验所用样品之间的可比性，必要时对杂质、降解产物、主要代谢产物进行评估，如果使用了新辅料，应提供该辅料的安全性信息。

应考虑提供相关的文献资料和相关产品的特性。如果详细引用已发表的文献资料代替申请人进行的试验，应说明试验设计以及与相应指导原则的偏离情况，并对这些文献资料中所用样品的批次质量信息进行说明和讨论。

药理学

应对为确定药效学作用、作用机制和次要药理作用所开展的试验进行评价，并关注任何发现的问题的意义。

药代动力学

对药代动力学、毒代动力学和代谢数据的评估中，应关注分析方法、药代动力学模型和获得的参数的相关性。可结合药理学或毒理学中特定问题交叉深入探讨（例如，疾病状态的影响、生理学变化、抗药抗体、不同动物种属间的毒代动力学数据等）。对数据中不一致的情况进行分析。比较分析药物在动物和人体中代谢和系统暴露的差异（AUC、C_{max} 和其他参数），并重点说明采用非临床试验预测人体潜在不良反应的局限性和实用性。

毒理学

应说明毒理学试验动物种属选择依据，分析毒性反应的出现时间、严重程度、持续时间、剂量依赖性和可逆（或不可逆）程度，以及种属或性别间差异等，并对重要特征进行讨论，尤其是关于药效学、毒性反应、死亡原因、组织病理学结果、遗传毒性（化合物的化学结构、作用机制、与已知遗传毒性化合物之间的关系）、致癌性（化合物的化学结构、与已知致癌物的关系，遗传毒性和暴露数据）、对人类的致癌风险（如果有流行病学数据可用，应将其纳入）、生殖毒性（生育力、胚胎发育、围产期毒性）、幼龄动物试验、妊娠前、妊娠期、哺乳期以及儿童发育期应用经验和结果、局部耐受性、其它毒性试验和/或用于阐明特殊问题进行的试验。

毒理学试验的评价应按照逻辑顺序进行排列，将阐明特定作用/现象的所有相关数据放在一起。将数据从动物外推到人时应该考虑以下因素：动物种属、动物数量、给药途径、给药剂量、给药周期、毒理试验所用动物种属在未见不良反应剂量和毒性剂量时的系统暴露量与人最大推荐剂量下的暴露量之间的关系、在非临床试验中观察到的药物作用与人体中预期或观察到的作用之间的关系。

如果采用替代方法来代替整体动物试验，应对替代方法的科学有效性进行讨论。

综合评估和结论

应通过非临床试验明确描述药物的特点，并得出支持临床拟用产品安全性的符合逻辑、论据充分的结论。应综合考虑药理学、药代动力学和毒理学结果，讨论非临床试验结果对人体使用药物安全性的提示（如用于说明书）。

参考文献

2.5 临床综述（如适用）

临床综述是通用技术文档中对临床数据进行分析评价的文件。临床综述应参考临床总结、各项临床研究报告和其他相关报告中的申报数据，但重点在于介绍这些数据的结论和意义，而非数据的简要重述。具体撰写要求请参考 ICH M4E（R2）。

2.6 非临床文字总结和列表总结

在“2.6 非临床文字总结和列表总结”文档中，对非临床试验报告进行逐项总结时，应注明相应的试验在模块 4 中的位置及编号。。体外试验应明确试验体系/模型、试验方法/检测方法、关键结果，体内试验应明确动物种属、动物性别、动物数量和分组方法、给药途径、给药剂量、给药周期、关键结果等信息。在非临床文字总结中可适当使用表格或图示，以便更为有效或简明地表达其中的部分信息；表格和图示可以插入在文本的适当位置，或放在总结的末尾部分。如果有体外试验，应在体内试验之前。如果在药代动力学和毒理学部分需要对多个相同类型的试验进行总结，应该按照动物种属、给药途径和给药持续时间（持续时间最短的在最前面）对试验进行排序。编制非临床列表总结部分的表格，应该按照非临床书面总结部分的介绍顺序。

在讨论和结论部分，应整合不同试验和不同动物种属的信息，并建立实验动物暴露量与人最大预期剂量下的暴露量之间的关系。在适当时，应对年龄和性别相关的影响进行讨论。适当提供与立体异构体和/或代谢物有关的试验结果。建议在非临床文字总结中使用统一的单位。

非临床文字总结和列表总结应按照以下顺序撰写（以下章节内容仅为示例供参考，实际撰写时应根据药物类别和申报阶段，参考 ICH M3、S6 和 S9 等相关指导原则的要求，总结已完成的支持临床试验申请的相关研究项目）：

2.6.1 前言

这部分旨在向审评人员介绍药物及其拟定的临床用途，应包括以下关键要素：药物结构和药理学性质的简要信息；申请的临床适应症、给药剂量和给药周期信息。

2.6.2 药理学文字总结

2.6.2.1 概要

应对药理学试验的主要结果进行简单总结，简要说明药理学试验的内容，提出值得注意的问题，例如纳入和/或排除某些特定数据（如，缺乏动物模型）。

2.6.2.2 主要药效学

应对主要药效学试验进行总结并评价。如有可能，说明与其它同类药物现有数据（如，选择性、安全性、活性）之间的关系。

2.6.2.3 次要药效学

应按照器官系统（视情况而定）对次要药效学试验结果进行总结并评价。

2.6.2.4 安全药理学

应对安全药理学试验进行总结并评价。在某些情况下，在预测或评估潜在的人体不良反应时，次要药效学试验可能有助于安全性评估。在这种情况下，这些次要药效学试验应该和安全药理学试验一起考虑。

2.6.2.5 药效学药物相互作用

如果进行了药效学药物相互作用试验，应在本节中对这些试验进行简要总结。

2.6.2.6 讨论和结论

讨论药理学评估和考虑出现问题的意义。

2.6.2.7 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.3 药理学列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写药理学试验列表总结。

2.6.4 药代动力学文字总结

2.6.4.1 概要

应对药代动力学试验的主要结果进行简单总结，描述药代动力学评价的概况，并强调如下信息：采用的实验动物种属和品系是否与药理学和毒理学相同，采用制剂是否相似或相同。

2.6.4.2 分析方法

应简述生物样品分析方法，包括分析方法的检出限和定量限。如有可能，应在本节中讨论分析方法学验证和生物样品的稳定性。在以下相关章节中讨论不同分析方法对结果分析的影响。

2.6.4.3 吸收

在本节中，应对以下数据进行总结：

吸收（体内和原位试验中的吸收程度和吸收速率）

动力学参数、生物等效性和/或生物利用度（血清/血浆/血液 PK 试验）

2.6.4.4 分布（如有）

在本节中，应对以下数据进行总结：组织分布试验、蛋白结合率和血细胞中的分布、胎盘转运试验。

2.6.4.5 代谢（种属间比较）（如适用）

在本节中，应对以下数据进行总结：生物样品中代谢产物的化学结构和数量、可能的代谢途径、进入循环前的代谢（胃肠道/肝脏首过效应）、体外代谢（包括 P450 试验）、酶诱导和抑制。

2.6.4.6 排泄（如适用）

在本节中，应对以下数据进行总结：排泄途径和排泄程度、乳汁排泄。

2.6.4.7 药代动力学药物相互作用（如适用）

如果进行了药代动力学药物相互作用试验（体外和/或体内），应该在本节中对这些试验进行简要的总结。

2.6.4.8 其他药代动力学试验（如有）

如果使用非临床疾病模型（如肾功能损伤动物）进行了试验，应该在本节中对这些试验进行总结。

2.6.4.9 讨论和结论

讨论药代动力学评估和考虑出现问题的意义。

2.6.4.10 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.5 药代动力学列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写药代动力学试验列表总结。

2.6.6 毒理学文字总结

2.6.6.1 概要

应对毒理学试验的主要试验结果进行简单总结。在本节中，毒理试验的内容可列表说明（不包括试验结果，可包括试验类型和给药时间、给药途径、动物种属，对代谢产物进行试验时注明给予的化合物）。应描述与拟定临床应用的相关性，同时还应说明毒理试验的 GLP 执行情况。

2.6.6.2 单次给药毒性

应按照动物种属、给药途径的顺序对单次给药毒性数据进行简短总结。在某些情况下，以表格形式提供数据可能更好。

2.6.6.3 重复给药毒性（包括支持性毒代动力学试验）

应按照动物种属、给药途径和给药周期的顺序，对试验进行总结，对方法学进行简单的描述，强调重要的试验发现（例如：靶器官毒性的性质和严重程度、剂量（暴露量）和/或效应关系、未见不良反应剂量）。非关键试验的总结可以更简要一些（关键试验是指 ICH 指导原则 M3 指定的关键性 GLP 试验）。

2.6.6.4 遗传毒性（如适用）

应按照以下顺序对试验进行简单总结：体外非哺乳动物细胞系统、体外哺乳动物细胞系统、体内哺乳动物细胞系统（包括支持性毒代动力学试验）、其他系统。

2.6.6.5 致癌性（包括支持性毒代动力学试验）或致癌性评估（如有）

应简要说明选择这些试验的依据和高剂量选择的依据，各项试验应按照以下顺序进行总结：

长期试验（按照动物种属的顺序），包括不适合放在在重复给药毒性试验或药代动力学试验中的剂量探索试验

短期或中期试验（包括不适合放在重复给药毒性试验或药代动力学试验中的剂量探索试验）

其他试验

2.6.6.6 生殖毒性（包括剂量探索试验和支持性毒代动力学试验）（如有）

应按照以下顺序对试验进行总结，对方法学进行简单的描述，强调重要的试验发现（如果采用了其它的试验设计，则副标题应作相应修改）：

生育力与早期胚胎发育毒性

胚胎-胎仔发育毒性

围产期毒性，包括母体功能

对子代（幼龄动物）给药和/或进行进一步评价的试验（如有）

2.6.6.7 局部耐受性/制剂安全性（如有）

如果进行了局部耐受性试验，应按照动物种属、给药途径和给药周期的顺序对这些试验进行总结，对方法学进行简单描述，强调重要的试验发现。

2.6.6.8 其他毒理试验（如有）

如果进行了其他毒理试验，应对这些试验进行总结。适当时，应提供进行这些试验的依据：抗原性、免疫毒性、机制研究（如其他章节未报告）、依赖性、代谢产物研究、杂质研究、其他试验。

2.6.6.9 讨论和结论

讨论毒理学研究结果和出现的异常问题的意义。

应讨论所有明显的异常结果，包括与对照相比有统计学意义的差异和没有统计学意义但可能有毒理学意义的异常结果。

2.6.6.10 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.7 毒理学研究列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写毒理学试验列表总结。

2.7 临床总结（如适用）

临床总结，是通用技术文档中对所有临床信息的详实总结。具体撰写要求请参考 ICH M4E（R2）。

模块 3 药学研究信息

按照 ICH M4Q（R1）模块 3 撰写本章节内容。

模块 4 非临床试验报告

按照 ICH M4S（R2）模块 4 撰写本章节内容。

模块 5 临床研究报告（如适用）

按照 ICH M4E（R2）模块 5 撰写本章节内容。

附件 4

创新型疫苗临床试验申请

申报资料要求

（模块 2–5）

国家药品监督管理局药品审评中心

2025 年 9 月

目 录

模块 2 通用技术文件总结.....1
2.3 质量综述（QOS）.....1
2.3.S 原料药（名称，生产商）.....1
2.3.P 制剂（名称，剂型）.....8
2.3.A 附录.....14
2.3.R 区域性信息.....16
2.4 非临床综述.....17
2.5 临床综述（如适用）.....19
2.6 非临床文字总结和列表总结.....19
2.6.1 前言.....19
2.6.2 药理学文字总结.....19
2.6.3 药理学列表总结.....20
2.6.4 药代动力学文字总结.....20
2.6.5 药代动力学列表总结.....21
2.6.6 毒理学文字总结.....21
2.6.7 毒理学研究列表总结.....22
2.7 临床总结（如适用）.....22
模块 3 药学研究信息.....22
模块 4 非临床试验报告.....22
模块 5 临床研究报告（如适用）.....22

模块 2 通用技术文件总结

2.3 质量综述（QOS）

2.3.S 原料药（名称，生产商）

2.3.S.1 基本信息（名称，生产商）

应提供已有国际非专利药品名称（International Nonproprietary Names for Pharmaceutica1 Substances，INN）的生物制品中文名，应尽量与其英文名相对应，以中文音译为主；无 INN 名称的，可以以疾病、微生物、特定组成成分或材料等命名。必要时需提供公司或实验室代号。

应提供原液的结构组成、物理化学性质、生物活性、杂质分析等。

应按照不同种类的疫苗（灭活疫苗、减毒活疫苗、亚单位疫苗、基因工程重组蛋白疫苗、结合疫苗、核酸疫苗、载体疫苗和外膜囊泡疫苗（outer membrane vesicle, OMV）等）的药学结构特点提供说明。

灭活疫苗、减毒活疫苗应提供病原微生物结构，若涉及，说明进行改构或突变的具体序列和病原体结构，提供疫苗完整的基因组/氨基酸序列特征分析；亚单位疫苗提供病原微生物结构（如适用）、氨基酸序列/多糖结构单元，明确结构与功能，对有效抗原成分进一步分析等；基因工程重组蛋白疫苗应提供氨基酸序列，注明糖基化或其他翻译后修饰位点，并提供相对分子量（如适用），提供有效抗原空间表位及序列（如有）；结合疫苗提供多糖结构单元、特异基团、结合原理及结合位点等；核酸疫苗应阐述其序列设计，并提供功能性元件作用及其序列，目的抗原来源、核苷酸和氨基酸序列及蛋白结构等；病毒载体类疫苗，提供所用有效抗原成分及病毒载体的基本信息。

对于多价疫苗，如果各型组分生产和质量控制等方面较为相似，可在同一 3.2.S 中描述，如果差异较大，建议分别提供单独的 3.2.S 章节。对于含有多种抗原组分的联合疫苗、多糖蛋白结合疫苗以及存在多个单独制剂体系（如附带含佐剂的稀释剂等）等情况，建议每个组分或体系分别提供一个完整的 3.2.S 和/或 3.2.P 章节。

2.3.S.2 生产（名称，生产商）

应提供每个生产商的名称、地址和职责，包括合同商、生产和检验所涉及的各个生产场所或厂房。

应提供生产工艺和过程控制的详细信息。

说明批号的编号系统，如适用，可采用图表的形式举例说明（从工作种子批至原液）。说明批量或规模信息，申报临床阶段应分析整体工艺的规模匹配性，以及工艺可放大性。关键性临床所用样品的工艺、规模等需具备商业化产品的代表性。

生产工艺和过程控制

疫苗物质基础多样，不同类型疫苗的工艺技术路线、目的及要求不尽相同。应按照不同种类的疫苗的特点及生产工艺开发中对产品及工艺的认识，提交各类疫苗主要工艺步骤的目的、操作参数、中间产物、工艺过程控制等信息。以下为部分工艺步骤的举例：

菌毒种/细胞基质/工程细胞的培养和收获

应提供流程图以说明从最初接种物（通常为工作种子批/工作细胞库）到最后收获操作的生产顺序，应包括所有步骤（如单元操作）和中间体。应包括各阶段的相关信息，菌种/细胞基质/工程细胞的培养和收获应提供代次对应关系、细胞群倍增水平、细胞浓度、体积、pH、培养时间、放置时间和温度等；毒种的培养和收获应提供毒种的预处理（如有）、接种方式（直接接种/预混后接种等）、接种的 MOI、培养的方式（连续流培养/批量式培养）、培养时间、培养温度、收获终点（病变程度/培养时间）、收获的方式（单次收获/多次收获）、收获液合并的方式、放置时间和温度等。应确定关键步骤和关键中间体，并建立相应质量标准。

应对流程图中各个工艺步骤进行描述，包括如，规模、培养基和其他添加剂、主要设备、工艺控制（包括生产过程中检测和操作参数）、工艺步骤、设备、中间体及可接受标准。

此外，还需提供对照细胞培养的相关信息。

表达载体的制备

应提供流程图或结合产品自身特点的其他形式，以说明从最初目的基因的选择到最后载体制备操作的生产顺序，应包括所有步骤（如单元操作）和中间体。应包括各阶段的相关信息，如，目的基因的修饰（修饰位点、类型）、密码子优化（优化位点）、序列改造（基因敲除、定点突变、大片段插入）、质粒库的筛选（结构、来源、遗传特性）、质粒的构建（酶切位点的选择、连接方式、浓度以及时间）、质粒的转化（工程细胞的选择、孵育时间、热转化或电转化时间、培养时间）、质粒的扩增（反应时间和条件）、质粒的提取、线性化、鉴定、存储时间和温度等。应确定关键步骤和关键中间体，并建立相应质量标准。

应对流程图中各个工艺步骤进行描述，包括如，规模、培养基和其他添加剂、主要设备、工艺控制（包括生产过程中检测和操作参数）、工艺步骤、设备、中间体及可接受标准。

修饰反应

应提供流程图或结合产品自身特点的其他形式，以说明修饰反应的生产顺序，应包括所有步骤（如单元操作）和中间体。应包括各阶段的相关信息，脱毒剂种类及终浓度、毒素终浓度、反应温度及反应时间；活化、结合等反应所涉试剂种类及终浓度、多糖和/或载体蛋白终浓度、pH、反应温度及反应时间等。应确定关键步骤和关键中间体，并建立相应质量标准。

应对流程图中各个工艺步骤进行描述，包括如，规模、反应试剂、主要设备、工艺控制（包括生产过程中检测和操作参数）、工艺步骤、设备、中间体及可接受标准。

纯化

应提供从收获液到原液灌装前纯化步骤（如单元操作）的流程图，包括各阶段的所有步骤、中间体及其他的相关信息。应标明在 3.2.S.2.4 中建立了质量标准的关键步骤。

应对流程图所确定的各工艺步骤进行描述，包括如，规模、缓冲液和其他试剂、主要设备和物料等信息。描述应包括工艺控制（包括过程中检测和操作参数）及工艺步骤、设备和中间体的可接受标准。

灌装、贮藏和运输

应提供原液灌装程序、工艺控制（如适用）（包括过程中检测和操作参数）及可接受标准的说明。应描述用于原液贮藏的包装系统和贮藏及运输条件。

生产用菌种、毒种及细胞基质均需满足《中国药典》总论及各论的相关要求。

物料控制（名称，生产厂）

生产用菌（毒）种

（1） 菌（毒）种的来源、特性和鉴定资料：生产用菌（毒）种的来源、可用于生产的研究资料或者证明文件（如适用）、传代历史（包括分离、鉴定和减毒等），特性和型别、对细胞基质的适应性、感染性滴度、抗原性、免疫原性、毒力（或者毒性）试验等研究；与已上市产品使用菌毒株的异同，与国内流行菌毒株的对比分析等。

（2） 种子批的建立和检定资料：生产用菌（毒）种原始种子批、主代种子批、工作种子批建库的有关资料，说明各级种子库传代方法、制备过程、建库规模和限传代次，

明确各级种子库的保存方法、条件。提供全面系统的各级种子库的检定报告，检定项目包括外源因子检测、鉴别试验、特性和型别、感染性滴度、抗原性、免疫原性等。

（3） 菌（毒）种传代稳定性研究资料：确定支持临床试验用样品制备限定代次的研究资料；检定项目除参考种子批检定项目外，还需进行基因测序考察，鼓励采用先进的技术方法对传代过程中目标成分基因序列及目的产物质量特性进行考察。

（4） 若涉及，应提供所使用载体的全长核苷酸序列，包括目的基因、控制元件和选择标记等的序列、来源及其选择依据。

（5） 若涉及，提供中国食品药品检定研究院对生产用种子批的检定报告（详见3.2.R.7）。

生产用细胞基质

（1） 细胞基质的来源、特性和鉴定资料：生产用细胞基质的来源、可用于生产的研究资料或者证明文件、传代历史（包括建立细胞系、鉴定和传代等），生物学特性、核型分析、外源因子检查及成瘤性和/或致瘤性检查等研究；

（2） 细胞库的建立和检定资料：生产用细胞基质原始细胞库、主代细胞库、工作细胞库建库的有关资料，说明各级种子库传代方法、制备过程、建库规模和限传代次。提供全面系统的各级种子库（包括生产终末细胞）的检定报告，检定项目包括生物学特性、核型分析及外源因子检查等；

（3） 细胞的传代稳定性研究资料包括：确定支持临床试验用样品制备使用的细胞限定代次；检定项目参照细胞库的检定项目，并增加生产终末细胞的成瘤性和/或致瘤性检查或相关支持性资料；对于病毒性疫苗，建议开展不同代次细胞对病毒易感性进行分析。

（4） 若涉及，提供中国食品药品检定研究院对生产用细胞库的检定报告。

其他原材料

提供菌毒株、细胞基质以外的生产用其它原材料的来源及质量标准。

（1） 按照工艺流程工序，以表格形式列明生产中使用的其他原材料的名称、质量标准、生产商、是否是生物来源原材料、使用步骤等。生产用原材料应符合现行版《中华人民共和国药典》相关规定或与国际通行要求一致。

（2） 提供生产用原材料的质量控制信息，或提供内控标准（包括项目、检测方法和限度），提供生产用关键原材料检定报告。

（3） 除生产过程中使用的主要原材料外，还应提供包括菌（毒）种、细胞基质或工程细胞/菌建立、筛选、建库等步骤使用的原材料（如血清、胰蛋白酶）。

（4） 生产过程中，应尽可能避免使用人源或动物源性原材料。如确有必要使用动物源性成分，任何动物源性的成分均应可溯源并提供外源因子风险评估研究资料。涉及牛源性物质的，需按有关规定具备非疫区来源证明。提供是否有 BSE/TSE 风险的声明。

关键原材料还应提供相应的生产及质控信息，包括供应商、生产工艺、质量控制标准、内控标准等。如所用主要生产用原材料系采用重组技术或生物/化学合成技术自行制备（如酶、亲和抗体、化学偶联物等），需提供详细的生产工艺和质量研究资料。

关键步骤和中间体的控制（名称，生产商）

对于为确保生产工艺受控在 3.2.S.2.2 中界定的关键步骤，应提供其中的工艺参数控制范围、进行的检验及接受标准（包括制定依据及研究数据）。

应提供生产工艺中已分离的中间体的质量控制标准。列出中间体的质量控制标准，包括项目、方法和限度。

应提供支持贮藏条件的稳定性数据。

工艺验证和/或评价（名称，生产商）

临床样品制备工艺应具备一定规模，具有一定的生产连续性和放大可行性，原则上申报临床阶段应提供至少三批可代表临床试验用样品生产工艺的连续性确认和评价资料，初步的工艺确认资料；应提供各工艺步骤的抗原回收率及相关杂质去除效果等研究资料。如涉及，提供工艺验证资料，包括工艺验证计划和验证报告。

生产工艺的开发（名称，生产商）

应提供 3.2.S.2.2 所述的生产工艺开发历程及关键批次的变更情况。提供生产工艺的选择依据和优化过程。提供详细的研究资料（包括研究方法、研究结果和研究结论）以说明关键步骤确定的合理性以及工艺参数控制范围的合理性，包括主要工艺参数研究和优化的研究资料，生产工艺参数对产品质量属性的影响等研究资料。

若涉及，说明采用平台技术和先验知识用于工艺开发的相关信息，详细资料在 3.2.R 提供。

2.3.S.3 特性鉴定（名称，生产商）

结构和理化性质（名称，生产商）

提供常规放行检验分析和采用先进的分析技术进行全面的质量研究和特性分析研究数据。特性分析通常包括结构特征（一级、二级和更高级结构、翻译后的形式（如糖

型））、纯度、杂质分析（工艺相关杂质及产品相关杂质）、体内外效力（如适用）、免疫学特性等研究。对于 mRNA、多糖及多糖结合疫苗等可参照已颁布的技术指南开展质量特性研究，对于其他不同类别疫苗质量研究和特性分析研究资料应考虑开展以下研究，并鼓励对影响疫苗效力或安全性的其他结构特征（如，空壳病毒）开展研究。

（1） 灭活疫苗：提供基因测序（序列完整性、基因稳定性、突变位点对抗原性影响分析）、病毒颗粒大小、纯度（电泳、不同原理色谱纯度等）、保护性抗原含量、主要蛋白构成及抗原谱分析的研究资料。

（2） 减毒活疫苗：提供减毒特性、病毒结构的完整性，减毒前后的病毒形态结构、增殖特征、理化特性以及免疫原性的对比情况，应提供基因测序、病毒颗粒性、病毒复制能力、免疫后排毒特征、病毒滴度、毒力、免疫原性等研究资料。

（3）亚单位疫苗：应提供亚单位抗原表位的基因结构特征、明确有效表位（受体结合域或中和抗体结合表位，二硫键位置等）；若涉及，尽可能提供准确的高级结构特征、翻译后修饰（糖基化、脂化等修饰）、分子间作用机制表征等研究资料。对脱毒/固定前后抗原聚集、抗原表位、抗原构象、聚集度等方面的变化进行分析。提供核磁共振法对多糖结构及特异基团分析、采用先进方法进行的绝对/相对分子量分布分析等研究资料。

（4） 基因工程重组蛋白疫苗：除参照重组用生物制品要求提供相应资料外，对于形成病毒样颗粒的疫苗，还应提供病毒颗粒关键结构研究的相关资料。

（5）病毒载体类疫苗：应对纯度、序列活性、生物效价、感染性/转导效率、毒力、复制能力等特性进行分析。

（6）OMV 类疫苗：应提供 OMV 形态、粒径大小及分布、OMV 浓度（颗粒数）、蛋白组成、脂质成分、降解产物和聚集物等研究资料。

对于已有在研品种或在已上市品种基础上改进的，鼓励与同类产品进行对比研究。

杂质（名称，生产商）

生产工艺、贮存、和/或用于保存原液的密封容器中产生的、和/或稳定性研究批次中发现的所有潜在杂质，包括工艺相关杂质和产品相关杂质，无论其是否在任何批次中被检测到，都应该在本章节中描述。还应报告检测到的实际杂质含量（包括在临床、毒理学、生物利用度和生产批次中发现的数据）。需列出潜在的杂质及当前拟定的质量标准，进行杂质的分离、鉴别、归属研究、对产品安全有效性影响的分析等。

2.3.S.4 原液的质量控制（名称，生产商）

质量标准（名称，生产商）

以列表形式提供质量标准，包括检查项目、检查方法、限度标准，对于贮存期间易产生变化的检测项目建议分别建立放行标准和货架期标准。

分析方法（名称，生产商）

应针对每一个关键质量属性进行风险评估，确定需进行分析方法开发的关键质量属性。确认在药典中是否具有相应的方法，然后综合评估药典方法的适用性和效率，根据评估结果确认是否需要自主进行分析方法的开发。

应提供原液各检测项目的分析方法，包括但不限于用于产品分析和鉴定的每一种预期关键质量属性的分析方法。

鼓励使用先进技术和手段用于分析方法开发。

分析方法验证（名称，生产商）

按照现行版《中华人民共和国药典》附录以及《生物制品质量控制分析方法验证技术一般原则》或者国际通用的有关技术指导原则提供方法适用性评估资料，可按检查方法逐项提供，以表格形式整理验证结果。

申报临床时提供的方法学验证资料应充分证实检测方法的适用性。

批分析（名称，生产商）

应提供批次说明和批分析结果。

原液批分析数据一般应包括非临床研究批次、关键临床试验批次（若涉及）、工艺验证批次（若涉及）、拟上市规模产品批次（若涉及）、稳定性研究批次等。

采用的样品应包括关键中间产品和原液，建议以列表形式统计出各批样品检测项目、可接受标准、检测结果、扩展的质量特性研究等，同时提供原始数据及检验报告等。

2.3.S.5 对照品（名称，生产商）

应提供用于原液检测的详细的参考品或对照品来源、制备、检定结果、标定过程及稳定性研究（定期复检）等研究资料。如使用国家标准品和国际标准品，应参照《中国药典》“生物制品国家标准物质和标定规程”要求提供资料。

对于自制参考品或对照品，应详细提供不同开发阶段的对照品的信息，关注对照品在产品开发过程中的可溯源性。

对于自行制备的关键生产用原材料，应建立相应的参考品或对照品。

2.3.S.6 包装系统（名称，生产商）

应说明包装系统信息，如组成、材质等。提供包装系统来源、质量标准、检定报告等资料。

应结合包装材料与原液的相容性（容器的吸附和浸出等），稳定性考察和/或包装材料的安全性等进行包材适用性的论证。

2.3.S.7 稳定性（名称，生产商）

稳定性研究与评价应当遵循生物制品稳定性研究的有关指导原则开展研究。以表格形式总结所进行的稳定性研究的样品情况、考察条件、考察指标和考察结果，对变化趋势和图谱进行分析，并拟定贮存条件和有效期。

应提供上市后的稳定性承诺。

提供至少三批原液的稳定性研究结果。说明样品生产日期、生产地点、批量、包装系统等信息。

稳定性研究内容应根据研究目的和产品自身特性设定，包括影响因素试验（如高温、光照、振荡、冻融、氧化等）、加速试验和长期试验，合理制定考察时间，考察项目要全面，影响制品安全性、有效性以及敏感的稳定性考察指标应重点关注。

2.3.P 制剂（名称，剂型）

2.3.P.1 剂型及产品组成（名称，剂型）

应提供制剂及其组成的说明。如：

剂型的说明，说明物理形态、疫苗规格、接种方式、储存条件、有效期等信息。

处方组成，以表格的方式列出单位剂量产品的处方组成，列明各成分在处方中的作用、含量、执行的标准（如药典各论或生产商质量标准）。如有过量投料的情况需进行说明及合理性分析。如为联合疫苗，在此处说明每个抗原的单位剂量浓度（如 μg/剂）、抗原配比合理性（如依据免疫原性数据或同类疫苗经验）。如使用了佐剂，在此处说明佐剂的组成、用量、执行的标准。

制剂包装系统类型，以及附带复溶稀释剂的包装系统类型（如适用）。对于附带复溶稀释剂的制剂，应在单独的章节提供关于稀释剂的资料，包括稀释剂的生产工艺、质量标准、检验报告等。若涉及，说明稀释剂中每个抗原、佐剂、缓冲体系的处方组成。

对于含有多种抗原组分的联合疫苗、多糖蛋白结合疫苗以及存在多个单独制剂体系（如附带含佐剂的稀释剂等）等情况，建议每个组分或体系分别提供一个完整的 3.2.S 和/或 3.2.P 章节。

2.3.P.2 产品开发（名称，剂型）

应包含为了论述剂型、处方、生产工艺、包装系统、微生物属性和使用说明均支持开发目标，而进行的开发研究的信息。此处所述的研究与根据质量标准进行常规控制检验不同。

应明确影响制剂性能及质量的处方及工艺属性（关键参数）。可提供特定研究或文献资料的支持性数据和结果，或将其附在产品开发章节之后。其他支持性数据可引用申报资料中相关的非临床或临床章节。

处方组成

应论述 3.2.P.1 中列出的辅料与原液的相容性。此外，还应说明能影响制剂性能的原液的关键质量属性（如，分子量、纯度、粒径和粒度分布、病毒滴度等）。

联合疫苗中各原液的相容性也应予以论述。

应针对 3.2.P.1 中辅料种类的选择、用量的确定以及影响制剂性能特性的辅料性质进行论述。

应结合 3.2.P.1 所列辅料的各自功能讨论其选择、浓度、对产品特征的影响等。

如果产品使用了佐剂，在此处说明佐剂添加的必要性、佐剂种类选择、佐剂添加量确定依据。

冻干疫苗应明确冻干保护剂、疫苗稀释剂及稀释方式。

处方开发过程

提供处方的研究开发过程和确定依据，包括文献信息、研究信息（包括处方设计、处方筛选和优化、处方确定等研究内容），并重点说明在药品开发阶段中处方组成的主要变更、原因以及支持变更的验证研究。

应结合拟定的给药途径和用法，提供产品开发的简要总结。应提供临床批次处方与 3.2.P.1 所述处方（如，组成）的差异。

过量投料

应提供 3.2.P.1 处方中过量投料的合理性依据。

制剂相关特性

应论证与制剂性能相关的参数，如制剂组成、制剂性状、剂量、理化特征等，提供制剂过程中抗原结构、免疫原性等特征的改变及可能发生的聚集、降解等研究数据；如涉及，说明抗原-佐剂、抗原-递送系统等可能存在的相互作用。

联合疫苗应论证各成分与制剂性能相关的参数，如各组分含量及各组分相容性、制剂的主要理化特性等。

生产工艺的开发

简述生产工艺的选择和优化过程，尤其是含递送系统或佐剂疫苗、联合疫苗。提供详细的研究资料（包括研究方法、研究结果和研究结论）以说明关键步骤确定的合理性以及工艺参数控制范围的合理性，包括主要工艺参数研究和优化的研究资料，生产工艺参数对产品质量属性的影响等研究资料。如，各组分添加的顺序、各个工艺步骤加入组分的量、搅拌/包封等生产工艺参数对制剂理化性质、吸附状态、免疫原性等质量属性的影响；冻干工艺对抗原理化特性、抗原含量、免疫原性等质量属性影响等。提供关键生产设备原理、设备关键参数等信息。

若涉及，说明采用平台技术和先验知识用于工艺开发的相关信息，详细资料在 3.2.R 提供。

包装系统

应对制剂贮藏、运输和使用时所用的包装系统（参见 3.2.P.7）的适用性进行论述，例如材料的选择、避光功能、密封性、结构材料与制剂的相容性（包括容器的吸附和浸出）、结构材料的安全性以及性能（如，作为制剂的一部分时，装置给药剂量的重现性）。

提供适用性和相容性研究，相互作用，迁移和吸附研究的结果，包括对容器，可浸出物和可萃取物的吸附。若涉及，还应提供包装系统防止光照（例如光透射数据）的适用性及其研究数据。

描述用于存储，运输和使用该产品的容器和封闭系统，并参考容器供应商支持性资料。

若采用特殊给药装置（雾化吸入装置、鼻喷给药装置、无针注射器等），应开展给药装置的给药性能与效率、给药均一性等研究。

应说明制剂与包装材料、复溶稀释剂或给药装置的相容性（如，原液在溶液中沉淀、稳定性、容器的吸附和浸出等），从而为说明书提供适当的支持性信息。

申报临床时应结合制剂处方、稳定性等数据进行初步分析，在临床期间开展规范的包材相容性研究，应包括商业化规模产品及包材。

2.3.P.3 生产（名称，剂型）

应提供每个生产商的名称、地址和职责，包括合同商、生产和检验所涉及的各个生产场所或厂房。

应提供批处方组成，以表格的方式列出制剂生产工艺中使用的所有成分，列明各成分每批的用量、作用和执行的质量标准。如有过量投料的情况需给予说明，并进行合理性论述。

生产工艺和工艺控制

应提供流程图，其中应涵盖所有的工艺步骤、各物料的加入顺序，并标明关键步骤、工艺控制、中间体检测或成品控制的环节。

工艺步骤应标明适当的工艺参数，如时间、温度或 pH。相关数值可以是一个预设范围。关键步骤的参数范围应在 3.2.P.3.4 中进行论证。在特定情况下，应说明生产环境的条件

此外，对于生物技术产品，适当时参见 3.2.A.1 设施部分。

简要说明批号的编号系统，如适用，可采用图表的形式举例说明（从原液至成品）。说明批量或规模信息。

提供注册批次的生产规模及依据。申报临床阶段应分析整体工艺的规模匹配性，以及工艺可放大性。关键性临床所用样品的工艺、规模等需具备商业化产品的代表性。

工艺描述

提供生产工艺描述（包括包装步骤），明确工艺步骤和生产规模。应更详细地描述直接影响产品质量的新型工艺或技术以及包装操作。生产设备至少应标明类型和生产能力（如相关）。

按工艺流程描述工艺操作（包括包装步骤），明确生产规模、关键生产步骤、关键工艺参数以及中间体的质控指标。重点对原液和辅料（含佐剂、递送系统等）的配比、混合顺序、过滤器完整性、无菌过滤前的生物负载、密封完整性、灌装体积、生产环境等进行控制。

关键步骤：对于为确保生产工艺受控在 3.2.P.3.3 中界定的关键步骤，应提供其中的工艺参数控制范围、进行的检验及接受标准（包括制定依据及试验数据）。

中间体：应提供生产工艺中已分离中间体的质量控制标准。列出中间体的质量控制标准，包括项目、方法和限度，并提供必要的方法学验证资料。

应提供支持贮藏条件的稳定性数据。

申报临床阶段应提供至少三批可代表临床试验用样品生产工艺的确认和评价资料，初步的工艺确认资料，应至少包括检验分析和验证在该生产工艺条件下产品的质量情

况。必要时应在 3.2.A.2 中提供病毒安全性评价资料。如涉及，提供工艺验证资料，包括工艺验证计划和验证报告。

2.3.P.4 辅料的控制（名称，剂型）

应列表注明辅料的生产商、在处方中的作用、级别。

如适用，应提供辅料检测项的分析方法。

如适用，应提供辅料检测项分析方法的方法学验证信息，包括试验数据。

如适用，应提供拟定的辅料质量标准制定依据。

对于人源或动物源辅料，应提供有关外源因子的信息（如来源、质量标准、开展的检测项目、病毒安全性数据）。

提供相应的质量检验报告单、检定报告单等。

如生产过程中涉及牛源性物质的，需按有关规定具备非疫区来源证明。提供是否有BSE/TSE 风险的声明。

对于在制剂中首次应用或用于新的给药途径的辅料，应根据原液申报格式提供生产、特性鉴定和质量控制的全面信息，并交叉引用支持性的安全性数据（非临床和/或临床）。

如果产品使用了佐剂或递送系统，应按照原液申报格式提供原材料、生产、特性鉴定、质量控制和稳定性信息，必要时提交支持性的安全性数据（非临床和/或临床）。当有大量数据需要提供时，此处提供概述信息。

2.3.P.5 制剂的质量控制（名称，剂型）

以列表形式提供质量标准，包括检查项目、检查方法、限度标准，对于贮存期间易产生变化的检测项目建议分别建立放行标准和货架期标准。

应针对每一个关键质量属性进行风险评估，确定需进行分析方法开发的关键质量属性。确认开发分析方法的目标在药典中是否具有相应的方法，然后综合评估药典方法的适用性和效率，根据评估结果确认是否需要自主进行分析方法的开发。

应提供制剂各检测项目的分析方法，包括但不限于用于产品分析和鉴定的每一种预期关键质量属性的分析方法。

按照现行版《中华人民共和国药典》附录以及《生物制品质量控制分析方法验证技术一般原则》或者国际通用的有关技术指导原则提供方法适用性评估资料，可按检查方法逐项提供，以表格形式整理验证结果。

申报临床时提供的方法学验证资料应充分证实检测方法的适用性。

应提供批次说明和批分析结果。

制剂批分析数据一般应包括非临床研究批次、关键临床试验批次（若涉及）、工艺验证批次（若涉及）、拟上市规模产品批次（若涉及）、稳定性研究批次等。

采用的样品应包括单价吸附原液（若涉及）、半成品、成品等，建议以列表形式统计出各批样品批次对应信息、检测项目、可接受标准、检测结果、扩展的质量特性研究等，同时提供原始数据及检验报告等。

列表提供制剂、灌装、贮存过程中产生的、和/或稳定性研究批次中发现的杂质类型、来源和相关控制；提供制剂中各种组分对杂质含量检测影响的分析。对于不同种类疫苗易产生变化的杂质应分类重点关注，如，灭活疫苗的抗原含量损失；减毒活疫苗的活病毒损失；亚单位疫苗的蛋白聚体、降解产物；基因工程重组蛋白疫苗的氧化、聚集；结合疫苗的未结合产物、试剂及副产物分子；核酸疫苗的脂质降解和氧化杂质、mRNA-脂质加合物等。

申报临床时应提供初步的质量标准拟定依据及拟定过程（包括是否符合我国或国际通用的有关技术指导原则、各国现行版药典的要求等），证明质量标准制定的合理性。说明各项目设定的考虑，总结分析各检定方法选择以及限度确定的依据。根据非临床研究批次、临床试验批次、工艺确认批次等检定结果、生产工艺能力、稳定性研究、中检院复核检定结果（若涉及）等数据分析标准限度范围拟定的合理性。

若涉及，对于已有在研品种或在已上市品种基础上改进的，鼓励与同类产品进行对比研究。

2.3.P.6 对照品/标准品（名称，剂型）

应提供用于制剂检测的对照品信息、制备、检定结果、标定过程和稳定性研究（定期复检）等研究资料。（如之前未在 3.2.S.5“对照品”中提供）。 如使用国家标准品和国际标准品，应参照《中国药典》“生物制品国家标准物质和标定规程”要求提供资料。

对于自制参考品或对照品，应详细提供不同开发阶段的对照品的信息，关注对照品在产品开发过程中的可溯源性。

对于自行制备的关键生产用原材料，应建立相应的参考品或对照品。

申报临床时参考品建议采用非临床研究批次制备。

2.3.P.7 包装系统（名称，剂型）

应说明包装系统信息，需注明包装系统的名称、生产商、规格、组成、材质、在原辅包登记平台的登记号等，说明当前关联审评审批的状态，提供药品内包材的证明性文件，如，供应商来源、质量标准、检定报告等。

应结合包装材料与制剂的相容性（容器的吸附和浸出等），稳定性考察和/或包装材料的安全性等进行包材适用性的论证。

适用性信息应置于 3.2.P.2。

特殊给药装置如鼻喷装置、无针注射器等资料在 3.2.R 提供。

2.3.P.8 稳定性（名称，剂型）

稳定性研究与评价应当遵循生物制品稳定性研究的有关指导原则开展研究。以表格形式总结所进行的稳定性研究的样品情况、考察条件、考察指标和考察结果，对变化趋势和图谱进行分析，并拟定贮存条件和有效期。

申报临床时需提供能够支持临床样品使用的稳定性研究结果。

提供至少三批成品及各中间品的稳定性研究结果。说明样品生产日期、生产地点、批量、包装系统等信息。

稳定性研究样品包括单价吸附原液（若涉及）、成品、稀释剂等，对于冻干疫苗或多个制剂体系单独包装的疫苗，还需进行复溶/混合后样品考察，开展使用中稳定性研究。

稳定性研究内容应根据研究目的和产品自身特性设定，包括影响因素试验（如高温、光照、振荡、冻融、氧化等）、加速试验和长期试验，合理制定考察时间，考察项目要全面，影响制品安全性、有效性以及敏感的稳定性考察指标应重点关注。

有关杂质分析的信息参见 3.2.P.5.5。

2.3.A 附录

2.3.A.1 设施和设备（名称，生产商）

应提供描述生产流程的流程图，包括原材料、人员、废弃物和中间体进出生产区域的流向。应提供与保持产品完整性有关的相邻区域或房间的信息。

应包括与申请的产品在同一区域生产或操作的所有开发或批准的产品信息。

应提供与产品接触的设备及其用途（专用或多用）的总结说明。必要时，应包括特定设备和物料的准备、清洁、灭菌及贮藏信息。

应包括进行细胞库制备及产品生产操作的厂房防止生产区及设备发生污染或交叉污染的规程（如清洁和生产计划）及设计特征（如，区域分级）。

若采用了特殊设施，如生物安全保障设施，应提供相关机构出具的证明材料。

若采用了特殊设备或自制设备，如核酸疫苗包封对冲设备，应提供包括材质、关键设备参数、规模、设备验证等相关资料。

2.3.A.2 外源因子安全性评价（名称，剂型，生产商）

应提供与外源因子有关的潜在污染的风险评估信息。

对于非病毒性外源因子：

应提供避免及控制非病毒性外源因子（例如传染性海绵状脑病病原体、细菌、支原体、真菌）的详细信息。可包括诸如原材料及辅料的证书和/或检测，以及适合物料、工艺和试剂的生产工艺控制措施。

菌体杀菌和裂解研究

应论证所选杀菌剂和杀菌程序的合理性，提供杀菌工艺相关研究和验证检测结果，如杀菌动力学曲线、活菌率检测、菌体破碎率、杀菌效果验证结果等。

对于病毒性外源因子：

本节应提供病毒安全性评估研究的详细信息。病毒评估研究应阐明生产中使用物料（如起始原材料、原材料、辅料等）的安全性，以及生产过程中用于检测、评价和消除潜在风险方法的适用性。

生物源性物料

应提供评价动物和人源性物料（如生物体液、组织、器官和细胞系）病毒安全性的必要信息。。

对于种子批或细胞库系统，还应提供有关毒种分离纯化、细胞系选择、检测和潜在病毒污染安全性评价及病毒检测信息。

在适当的生产阶段进行的检测

应论证选择在生产过程中进行病毒检测（如细胞基质、未加工收获物或清除病毒后检测、对照细胞等）的合理性。应包括检测的类型、检测的灵敏度和专属性、检测的频率（如适用）。应提供检测结果来确认产品在适当的生产阶段没有病毒污染。。

未加工收获物的病毒检测

应包括未加工收获物的病毒检测结果。

病毒清除研究

应提供评价病毒清除的原理和方案，以及病毒清除研究的结果和评价。数据应包括：论证所选模式病毒的代表性及合理性；证实缩小规模模型可代表商业规模工艺；证明生产设备和原材料能充分灭活或去除病毒；并明确能有效去除或灭活病毒的生产步骤。。

病毒灭活研究

应论证所选灭活剂和灭活程序的合理性，提供病毒灭活工艺相关研究和灭活验证检测结果，如影响灭活效果的相关因素验证研究、灭活工艺技术参数研究、灭活动力学曲线、灭活效果验证结果等。

2.3.A.3 辅料

如使用了佐剂（含复合佐剂或佐剂系统）、递送系统或关键脂质辅料（如 PEG 修饰脂质、可电离脂质等）等，应说明关键批次所用佐剂、递送系统或脂质等辅料的来源和批次对应情况，提供生产、特性检定、质量控制、稳定性等相关信息和数据，并提供多批次检定报告。

对于含有多个佐剂组分或辅料的复合佐剂或佐剂系统，应额外提供所含组分及处方信息，并分别提供每个佐剂组分的资料，如 3.2.A.3（组分 1），3.2.A.3（组分 2）……

2.3.R 区域性信息

2.3.R.1 工艺验证（如适用）

应提供工艺验证方案和报告。

2.3.R.2 批记录（如适用）

提供执行的批记录。申报临床时提供确定用于临床试验的工艺、规模及生产线生产的连续三批样品的制造和检定记录。如果没有使用连续批次，请提供相应的解释说明。

批生产记录中需明确生产厂房/车间和生产线。

2.3.R.3 分析方法验证报告（如适用）

提供分析方法验证报告，包含典型图谱。包括原液、制剂放行检测分析方法和必要的中间体检测方法（例如，采用非药典收载的方法进行支原体检测）

2.3.R.4 关键研究的分析图谱（如适用）

提供各项关键研究的分析图谱，如纯化检测的色谱分离图谱、质谱及核磁分析对比图谱、稳定性研究的典型图谱等。

2.3.R.5 可比性方案/上市后变更管理方案（如适用）

提供可比性方案或上市后变更管理方案，包括应用方案的具体变更事项和情形，具体方案信息和描述，执行方案后应获得的支持性数据等。

2.3.R.6 平台技术或先验知识（如适用）

提供可供评价的平台技术或先验知识信息和研究数据，包括平台技术组成要素，验证及应用研究数据，与申报产品药学研究数据的比较分析，引用信息及范围的研究支持数据，风险获益评估及整体研究控制策略等。

2.3.R.7 中检院检定报告（如适用）

提供中国食品药品检定研究院出具的各项检定报告，并与自检结果进行对比分析。

2.3.R.8 全生命周期中关键批次可比性分析（如适用）

提供关键批次的全面可比性分析数据，包括工艺可比性研究数据、质量可比性研究数据、稳定性研究可比性数据等。关键批次至少包括非临床研究批次、申报临床代表性批次、用于开展人体临床试验的临床试验用样品批次（如涉及）、工艺验证批次（如涉及）、商业化规模生产批次（如涉及）、重大变更前后可比性研究批次（如涉及）等。

2.3.R.9 给药装置（如适用）

提供给药装置的说明（如鼻喷装置、无针注射器等），包括给药装置的来源、材质、组件结构和作用原理等。

论述选择给药装置的合理性依据，说明装载给药装置的操作阶段，提供使用给药装置前后的疫苗药学研究资料，包括生产、特性检定、质量控制、稳定性等相关信息和数据，并提供多批次检定报告。

如适用，提供给药装置的处方相容性、包材相容性、多次给药准确剂量等药学研究资料。

2.3.R.10 其他

其他需提供的信息资料和分析数据等。

2.4 非临床综述

非临床综述是对疫苗的药理学及毒理学研究的综合评价，无需对试验报告进行逐项总结。

非临床综述应按照以下顺序撰写：

非临床试验策略概述

应对非临床试验策略进行讨论并提供依据，对递交试验资料执行 GLP 的情况进行说明，并尽可能对非临床试验结果与疫苗质量属性、临床试验结果或相关产品中发现的

反应之间的相关性进行说明。若进行的试验项目有相关的指导原则，应对偏离指导原则的情况进行讨论并说明理由。

应评估非临床试验与临床试验所用样品之间的可比性。

应考虑提供相关的文献资料和相关产品的特性。如果详细引用已发表的文献资料代替申请人进行的试验，应说明试验设计以及与相应指导原则的偏离情况，并对这些文献资料中所用样品的批次质量信息进行说明和讨论。

药理学

应对为确定疫苗有效性及作用机制所开展的试验进行评价，如免疫原性试验、攻毒试验等，并关注任何发现的问题的意义。

药代动力学

疫苗通常不需要进行常规的药代动力学研究。某些特殊疫苗应进行生物分布的研究，生物分布研究可为药理学和毒理学试验结果的解释提供一定的信息。

毒理学

应说明毒理学试验动物种属选择依据，分析毒性反应的出现时间、严重程度、持续时间、剂量依赖性和可逆（或不可逆）程度，以及种属或性别间差异等，并对重要特征进行讨论。

预防用疫苗通常需开展一般毒理学试验、生殖毒性试验、局部耐受性试验及过敏性研究等。若使用新佐剂或新辅料成分，应根据其性质考虑开展遗传毒性试验。通常不需开展致癌性试验。

毒理学试验的评价应按照逻辑顺序进行排列，将阐明特定作用/现象的所有相关数据放在一起。将数据从动物外推到人时应该考虑以下因素：动物种属、动物数量、免疫途径、免疫剂量、免疫程序等，以及与人体的相关性。

如果采用替代方法来代替整体动物试验，应对替代方法的科学性进行验证或评估。

综合评估和结论

应通过非临床试验明确描述疫苗的特点，并得出支持临床拟用产品安全性的符合逻辑、论据充分的结论。应综合考虑药理学、生物分布（如适用）和毒理学结果，讨论非临床试验结果对人体安全性的提示。

参考文献

2.5 临床综述（如适用）

临床综述是通用技术文档中对临床数据进行分析评价的文件。临床综述应参考临床总结、各项临床研究报告和其他相关报告中的申报数据，但重点在于介绍这些数据的结论和意义，而非数据的简要重述。具体撰写要求请参考 ICH M4E（R2）。

2.6 非临床文字总结和列表总结

在“2.6 非临床文字总结和列表总结”文档中，对非临床试验报告进行逐项总结时，应注明相应的试验在模块 4 中的位置及编号。体外试验应明确试验体系/模型、试验方法/检测方法、关键结果，体内试验应明确动物种属、动物性别、动物数量和分组方法、免疫途径、免疫剂量、免疫程序、关键结果等信息。在非临床文字总结中可适当使用表格或图示，以便更为有效或简明地表达其中的部分信息；表格和图示可以插入在文本的适当位置，或放在总结的末尾部分。如果有体外试验，应在体内试验之前。编制非临床列表总结部分的表格，应该按照非临床书面总结部分的介绍顺序。

在讨论和结论部分，应整合不同试验和不同动物种属的信息。建议在非临床文字总结中使用统一的单位。

非临床文字总结和列表总结应按照以下顺序撰写（以下章节内容仅为示例供参考）：

2.6.1 前言

这部分旨在向审评人员介绍疫苗作用机制及拟预防疾病，应包括以下关键要素：疫苗性质及作用机制的简要信息；申请的临床适应症、免疫剂量和免疫程序信息。

2.6.2 药理学文字总结

2.6.2.1 概要

应对药理学试验的主要结果进行简单总结，简要说明药理学试验的内容，提出值得注意的问题，例如纳入和/或排除某些特定数据（如，缺乏动物模型）。

2.6.2.2 主要药效学

应对主要药效学试验进行总结并评价。如有可能，说明与其它同类疫苗现有数据（如，有效性、安全性、活性）之间的关系。

2.6.2.3 次要药效学（如适用）

若开展了次要药效学研究，应在本节对主要结果进行简单总结。。

2.6.2.4 安全药理学（如适用）

通常情况下，疫苗不需开展单独的安全药理学试验。如果有研究数据提示此类疫苗可能影响免疫功能以外的其他生理功能，应开展相应的安全药理学试验。可结合在重复给药毒性试验中或单独进行。

2.6.2.5 药效学药物相互作用（如适用）

若开展了疫苗相互作用研究，应在本节对主要结果进行简单总结。

2.6.2.6 讨论和结论

讨论药理学评估和考虑出现问题的意义。

2.6.2.7 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.3 药理学列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写药理学试验列表总结。

2.6.4 药代动力学文字总结

疫苗通常不需要进行常规的药代动力学研究。某些特殊疫苗应进行生物分布的研究。应在本节对主要结果进行简单总结，描述研究概况，并强调如下信息：采用的实验动物种属和品系是否与药理学和毒理学相同，采用制剂是否相似或相同。

2.6.4.1 概要

应对药代动力学试验的主要结果进行简单总结，描述药代动力学评价的概况，并强调如下信息：采用的实验动物种属和品系是否与药理学和毒理学相同，采用制剂是否相似或相同。

2.6.4.2 分析方法

应简述生物样品分析方法，包括分析方法的检出限和定量限。如有可能，应在本节中讨论分析方法学验证和生物样品的稳定性。在以下相关章节中讨论不同分析方法对结果分析的影响。

2.6.4.3 吸收（如适用）

若开展了吸收研究，应在本节对主要结果进行简单总结。

2.6.4.4 分布（如适用）

若开展了生物分布研究，应在本节对主要结果进行简单总结。

2.6.4.5 代谢（如适用）

若开展了代谢研究，应在本节对主要结果进行简单总结。

2.6.4.6 排泄（如适用）

若开展了排泄研究，应在本节对主要结果进行简单总结。

2.6.4.7 药代动力学药物相互作用（如适用）

若开展了疫苗相互作用研究，应在本节对主要结果进行简单总结。。

2.6.4.8 其他药代动力学试验（如有）

如开展了其他试验，应该在本节中对这些试验进行总结。

2.6.4.9 讨论和结论

讨论药代动力学评估和考虑出现问题的意义。

2.6.4.10 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.5 药代动力学列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写本节试验列表总结。

2.6.6 毒理学文字总结

2.6.6.1 概要

应对毒理学试验的主要试验结果进行简单总结。在本节中，毒理试验的内容可列表说明（不包括试验结果，可包括试验类型和免疫程序、免疫途径、动物种属等）。应描述与拟定临床应用的相关性，同时还应说明毒理试验的 GLP 执行情况。

2.6.6.2 单次给药毒性（如有）

应按照动物种属、给药途径的顺序对单次给药毒性数据进行简短总结。在某些情况下，以表格形式提供数据可能更好。

2.6.6.3 重复给药毒性

应按照动物种属、免疫途径及免疫程序的顺序，对试验进行总结，对方法学进行简单的描述，强调重要的试验发现（例如：靶器官毒性的性质和严重程度、剂量（暴露量）和/或效应关系、未见不良反应剂量）。非关键试验的总结可以更简要一些。

2.6.6.4 遗传毒性（如适用）

应按照以下顺序对试验进行简单总结：体外非哺乳动物细胞系统、体外哺乳动物细胞系统、体内哺乳动物细胞系统（包括支持性毒代动力学试验）、其他系统。

2.6.6.6 生殖毒性（如适用）

疫苗是否开展生殖毒性试验，取决于目标人群和临床用途。若开展了生殖毒性研究，应对试验进行总结，对方法学进行简单的描述，强调重要的试验发现及与人体的相关性。

2.6.6.7 局部耐受性/制剂安全性（如有）

如果进行了局部耐受性试验，应对试验进行总结，对方法学进行简单描述，强调重要的试验发现。

2.6.6.8 其他毒理试验（如有）

如果进行了其他毒理试验，应对这些试验进行总结。适当时，应提供进行这些试验的依据：免疫毒性、机制研究（如其他章节未报告）、其他试验。

2.6.6.9 讨论和结论

讨论毒理学研究结果和出现的异常问题的意义。

应讨论所有明显的异常结果，包括与对照相比有统计学意义的差异和没有统计学意义但可能有毒理学意义的异常结果。

2.6.6.10 表格和图示

表格和图示可以插入在文本总结的适当位置，或放在总结的末尾部分。

2.6.7 毒理学研究列表总结

按照 ICH M4S(R2)及附录 B 的要求整理撰写毒理学试验列表总结。

2.7 临床总结（如适用）

临床总结，是通用技术文档中对所有临床信息的详实总结。具体撰写要求请参考 ICH M4E（R2）。

模块 3 药学研究信息

按照 ICH M4Q（R1）模块 3 撰写本章节内容。

模块 4 非临床试验报告

按照 ICH M4S（R2）模块 4 撰写本章节内容。

模块 5 临床研究报告（如适用）

按照 ICH M4E（R2）模块 5 撰写本章节内容。

附件

创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则（试行）

国家药品监督管理局药品审评中心

2025 年 9 月

目录

一、概述 1

二、一般考虑 1

三、撰写原则 2

（一）试验药物概述 3

（二）风险概述 3

（三）药物警戒活动计划 4

（四）风险控制措施 5

（五）总结 5

四、模板 6

五、参考文献 6

附件 示例 7

一、概述

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》的相关举措，全面推进国家药监局优化创新药临床试验审评审批相关工作，持续深化药品审评审批制度改革，提升全生命周期的风险管理能力，落实申请人研发期间风险管理主体责任，指导申请人规范撰写创新药研发期间风险管理计划（Development Risk Management Plan，DRMP），制定本指导原则。

DRMP是临床试验期间的重要文件，目的是保障创新药临床试验过程中安全性风险的监测、识别、评估和控制的有效实施，采取风险最小化措施，保障受试者安全。

本指导原则所涉及的“风险”，主要是指药物临床试验启动和实施过程中已知或可能会给受试者带来的潜在治疗风险，也包括可能影响数据可靠性的相关风险。本指导原则仅代表药品监管部门当前的观点和认识，不具有强制性的法律约束力。随着科学研究的进展，本指导原则中的相关内容将不断完善与更新。本指导原则为撰写 DRMP 的一般考虑，尚不能涵盖所有情形。如有未能阐明的个性化问题，可与药审中心进行沟通。

二、一般考虑

申请人应根据研发药物的拟定适应症人群、用法用量、

安全性监测计划全面收集药物安全性信息，包括非临床研究和临床研究观察到的风险、同类药物提示的风险、通过理化性质和作用机制推测的风险，以及其他来源信息提示的风险（如真实世界研究、同情用药项目）等，充分评估药物安全性特征，制定相应风险管理策略。此外，申请人也应在试验开始前和整个试验过程中识别可能对关键质量因素产生有意义影响的风险，并对风险损害发生的可能性、可被检测到的程度、对受试者保护和试验结果可靠性的影响进行评估，采取相应控制措施。

通常 DRMP 应基于活性成分（中药基于处方）撰写，也可根据试验药物特点、内部管理情况，基于适应症或临床试验撰写。

在临床试验实施期间，申请人应根据临床试验期间的新知识和经验，及时更新 DRMP，并在研发期间安全性更新报告（Development Safety Update Report，DSUR）的执行概要中简述更新情况，始终采取适当的药物警戒活动和风险最小化措施，从而保障受试者权益、安全和福祉，以及试验结果的可靠性，必要时与监管部门进行沟通交流。

三、撰写原则

DRMP作为创新药临床试验风险控制的重要文件，应结合研发药物的基本信息、安全性特征和临床试验阶段及内容，制定切实有效的临床试验风险控制措施，控制和降低

临床试验风险，保护受试者安全与权益。DRMP撰写通常需包括如下内容:

（一）试验药物概述

简要介绍药物基本信息，如药物及制剂的理化特征、作用机制、拟申请适应症/功能主治/适用人群、用法用量等。

（二）风险概述

1. 安全性风险概述

结合拟定临床试验的风险控制内容，从非临床和临床两个方面概述药物的安全性发现，早期临床试验的风险汇总信息有助于制定后续临床试验风险控制措施。安全信息应根据发现的毒性或风险、毒性发生的可能原因、计划的风险控制措施进行汇总分析。

非临床安全性的信息除毒理学外，可能还包括药理学和药代动力学中与安全性相关的发现，重点概述发现的安全性问题。临床安全性信息主要对已完成和正在进行的临床试验安全性数据进行总结，对于真实世界研究、同情用药项目、同类药物临床安全性信息等数据如需也可考虑纳入。应根据对药物安全性数据的累积和安全性特征的认知程度，对临床安全性风险进行总结。

在安全性概述结尾总结重要的已识别风险和重要的潜在风险。重要的已识别和重要的潜在风险是指可能影响药物获益-风险平衡或可能影响受试者安全的风险。在创新药

研发的早期阶段，由于研究数据有限，已识别风险可能尚未显现或未被确认，随着研发进程的推进，需持续进行动态更新。

2. 影响数据可靠性的相关风险概述

申请人应在试验开始前和整个试验过程中参考 ICH E8（R1）和 ICH E6（R3），识别影响数据可靠性的关键质量因素，并评估与这些因素相关的风险。这些应考虑的风险涉及整个临床试验的流程和所用的系统（包括计算机化系统），例如，试验设计、试验参与者选择、知情同意流程、随机化、设盲、试验用药品管理、数据处理和服务供应商活动。对发现的风险进行简述。

（三）药物警戒活动计划

申请人应根据药物安全性风险特征，开展相关药物警戒活动，旨在全面主动地识别和管理风险，确保受试者安全。临床试验期间药物警戒活动通常包括：申请人应建立完善的药物警戒体系并简要介绍该体系，用于安全性信息的收集、评估和报告。申请人按照法规要求报告试验药物的可疑且非预期严重不良反应（Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR）、其他潜在的严重安全性风险信息、DSUR 等。定期分析收集到的安全性数据，开展安全性信号监测、识别和评估，根据评估结果修订临床试验方案、研究者手册、知情同意书、DRMP 等，必要时暂停

或终止临床试验，加强与临床试验各参与方安全性信息的风险沟通等。

（四）风险控制措施

1. 安全性风险控制措施

临床试验期间的风险控制措施主要为针对药物重要的已识别和重要的潜在风险采取的风险控制措施。

风险控制措施主要包括制定相应的预防、监测和治疗措施。如排除相关风险人群、调整给药方案、暂停用药或永久停药（制定相应标准）、制定对特定风险的发现、识别或检测方法及遵循的诊疗指南等。对于临床试验的风险控制，不仅要针对相关风险引起的不良事件制定应对措施，也需强化风险的监测和识别，确保风险控制措施有效实施。

此外，基于活性成分或处方撰写 DRMP 时，若针对某临床试验有不同风险控制要求时，可单独列出。

2. 数据可靠性的相关风险控制措施

风险控制措施应当与风险对受试者权益、安全和福祉，以及试验结果可靠性影响的重要性相称。必要时，申请人应当预先设定风险控制可接受范围，当超出预设范围限制时，评估是否需要采取措施。简要说明是否在试验方案等文件中制定了相关风险控制措施。

（五）总结

简要进行获益-风险评估，总结安全性风险和控制措施。

四、模板

模板参见附件示例。该模板供申请人撰写 DRMP 时参考，可根据实际情况，调整内容和呈现方式。

五、参考文献

1、国家药监局药审中心，“临床风险管理计划”撰写指导原则（试行），2022

2、国家药监局药审中心，放射性治疗药物申报上市临床风险管理计划技术指导原则，2025

3、国家药监局药审中心，嵌合抗原受体 T 细胞（CAR-T）治疗产品申报上市临床风险管理计划技术指导原则，2022

4、国家药监局药审中心，新药获益-风险评估技术指导原则，2023

5、临床试验的安全信息管理 CIOMS VI 工作组报告，2022

6、ICH. ICH harmonized tripartite guideline: pharmacovigilance planning E2E. 2004

7、EMA. Guidance on the format of the risk management plan (RMP) in the EU-in integrated form. 2017

8、FDA. Risk Evaluation and Mitigation Strategies: Modifications and Revisions. 2019

9、ICH. ICH harmonised guideline: general considerations for clinical studies E8(R1). 2021

10、ICH. ICH harmonised guideline: guideline for good clinical practice E6(R3). 2025

附件 示例

供撰写DRMP参考，根据实际情况调整内容和呈现方式，如不适用或暂无相关内容请注明。

（封面页）

*XXXX（药物名称）*研发期间风险管理计划

药物名称:

版本号:

版本日期:

申请人名称:

保密声明等

签字页

（签字页主要包括申请人和主要研究者签字，表明双方对该文件的确认，以下示例供参考）

申请人签字页

我方已阅读并确认*XXXX（药物名称）*研发期间风险管理计划（*版本号，版本日期*），同意该计划中的内容，并将严格按照该计划开展风险管理。我方将向我公司所有从事相关工作人员提供此计划，确保他们完全了解此计划并严格执行。

申请人名称（盖章）:

负责人姓名（可根据公司框架调整）:

签字: 日期:

主要研究者签字页

我已阅读并确认XXXX（药物名称）研发期间风险管理计划（版本号，版本日期），同意该计划中的内容，并将严格按照该计划开展风险管理。我将向我的项目团队相关工作人员提供此计划，确保他们完全了解此计划并严格执行。

研究单位名称:

主要研究者姓名:

签字: 日期:

版本/修订历史

示例供参考:

（如果修订内容较多可另附修订说明）

版本号	生效时间	
1.0	*XXXX* 年 *XX* 月 *XX* 日	*IND 申请时版本*
2.0	*XXXX* 年 *XX* 月 *XX* 日	*主要修改内容和理由*
3.0	*XXXX* 年 *XX* 月 *XX* 日	*主要修改内容和理由*
…		

摘要

（若正文部分内容较少，可省略此部分）

药品信息	
药物名称	
活性成分	
拟申请适应症	
简述风险及风险控制措施	

在正文前可根据需要插入：该版本较上一版的修订说明、目录（总目录、表目录、图目录）、英文缩略词等内容。

（正文）

1.试验药物概述

1.1 药物特征

药物名称	
注册分类	
活性成分	
剂型与规格	
给药途径与用法用量	
适应症/功能主治/适用人群	
作用机制	

1.2 流行病学

1.3 拟开展或适用的临床试验

2.风险概述

2.1 安全性风险概述

2.1.1 非临床研究

概述非临床研究的安全性发现，例如：重复给药毒性重点阐述靶器官毒性的性质和严重程度、剂量（暴露量）和/或效应关系、未见不良反应剂量等。参考申报资料的相关信息进行简述。数据来源包括：主要药效学/次要药效学中与安全性相关的发现，药代动力学中与安全性相关的发现，安全药理学，单次给药毒性，重复给药毒性，遗传毒性，生殖与发育毒性，致癌性，局部耐受性等。

2.1.2 临床安全性信息

创新药处于早期研发阶段时，通常尚无临床安全性信息或信息有限，可能会关注不良事件汇总信息及严重不良事件单个病例的描述。随着研发推进，关注点可能转移至治疗期间出现的不良事件/治疗相关不良事件、特别关注不良事件、严重不良事件及严重不良反应的汇总信息。

- 正在进行的临床试验
- 已完成的临床试验
- 其他来源（真实世界研究、同情用药项目等）

2.1.3 同类药物重要临床安全性信息

2.1.4 安全性总结

简要总结重要的已识别风险和重要的潜在风险。已识别风险通常包括：在非临床研究中充分显现并经临床试验数据证实的风险；在临床试验中观察到的试验组药物不良反应且与对照组差异程度足以证明存在因果关系、或有充分的证据表明风险与用药之间存在因果关系等。潜在风险通常包括：非临床研究中发现的但尚未在临床试验中证实的相关风险；临床试验中观察到的怀疑与药物相关但尚不足以完全证明存在因果关系的风险；同类药物已识别风险；根据药物作用机制推测可能存在的风险等。

2.2 影响数据可靠性的相关风险

3.药物警戒活动计划

该部分内容主要结合申请人药物警戒体系，简述药物警戒活动。以下示例供参考。

监测与报告：明确临床试验过程中安全性信息（如AE/SAE/SUSAR 等）的收集、处置及报送相关要求，包括收集开始和截止日期、报送的时限等，主要涉及研究者、申请人、伦理委员会及监管机构。明确申请人与各方开展安全性信息的风险沟通等。

评估与处理：介绍申请人安全信号的管理模式，主要包括信号检测、信号验证、信号优先级排序、信号评价、风险分类以及风险管理措施的制定等，确保信号评价的质量和风险管理工作的有效性和及时性。

4.风险控制措施

4.1 安全性风险控制措施

安全性风险控制措施的制定应综合考虑适应症、风险导致不良反应的严重性，即获益-风险比，制定合理有效的措施。比如肝毒性，对于不同适应症，对风险的接受程度不同，在疫苗临床试验中，受试者多为健康人群，肝毒性可能属于重大安全性风险，需要制定严格的风险控制措施，但在抗肿瘤药物临床试验中，根据获益-风险比，可接受一定程度的肝毒性。以下示例供参考。

4.1.1重要的已识别风险

风险	非临床数据	临床数据	控制措施

例：肝毒性	*大鼠重复给药毒性试验中，某剂量可导致大鼠肝胆相关指标 ALT、AST、GGT 升高；犬重复给药毒性试验中，某剂量可导致犬 ALT、AST、GGT 升高，组织病理学检查可见部分动物肝脏纤维结缔组织增生。*	*II 期临床试验中，共报告 XX 例次 ALT 升高，XX 例次AST 升高，严重程度均为 CTCAE 2-3 级，转归均为好转/痊愈。*	*1、持续和加强监测。在试验中明确肝功能监测周期。在后续研发过程中，可根据获得的安全性数据进行调整，必要时加强监测。* *2、制修订相关临床试验文件。如试验方案中：* *-制定入排标准，明确入组受试者时对肝功能指标的要求，排除肝脏相关重要疾病史受试者。* *-制定剂量调整、暂停用药、永久停药规则。如有额外的治疗措施也应明确。* *3、明确相关暂停/终止临床试验标准。* *……*
……			

4.1.2重要的潜在风险

风险	非临床数据	临床数据	控制措施

例：输液反应	*在大鼠重复给药毒性试验中观察了伴随刺激性，某剂量皮下注射大鼠给药部位多见不同程度的炎症反应，病变包括皮下水肿、肌纤维出血、皮下出血、皮下和/或肌纤维炎症细胞浸润、皮下结缔组织增生。*	*如适用，可列出。*	*1、持续和加强监测。明确给药期间及给药后某一时间段内对受试者进行症状、体征密切监测。重点关注发热、寒战、恶心、呕吐、瘙痒等。* *2、制修订相关临床试验文件。如试验方案中：* *-制定入排标准，排除已知或怀疑对本研究药物任一组分过敏者，或过敏体质者。* *-制定剂量调整、暂停用药、永久停药规则。输注研究药物过程中，若受试者出现输液反应、过敏反应等情况，通常应立即停止输注并给予相应救治措施。如有额外的治疗措施也应明确。* *3、明确相关暂停/终止临床试验标准。* *……*

……			

4.2数据可靠性的相关风险控制措施

5.总结

6.参考文献